

Inventario de Dados - PPM (Pesquisa Pecuaria Municipal) - Ceara

Fonte: IBGE/SIDRA, tabela 3939

Arquivo: t3939_ppm_efetivo_rebanhos_2003_2024_ce_br.csv

Periodo: 2003-2024 (22 anos - mesmo intervalo do PAM, um a mais que o PIB)

Ficha tecnica

linhas: 20460

colunas: 12 (mesmo padrao do PAM: dimensao extra alem de territorio/ano)

territorios: 186 (Brasil, Ceara, 184 municipios) - identicos ao PIB/PAM

anos: 22 (2003-2024)

tipos de rebanho: 5

duplicatas: 0

Variavel: Efetivo dos rebanhos (unidade: Cabecas) - 1 unica variavel,
como o PAM, mas com dimensao "tipo_rebanho" no lugar de "produto".

Tipos de rebanho (5): Bovino, Caprino, Ovino, Suino - total,
Galinaceos - total

Linhas esperadas: 186 territorios x 22 anos x 5 rebanhos = 20460

-> bate exatamente com as 20460 linhas reais

1. Estrutura e schema

Formato longo: cada linha = territorio x ano x tipo_rebanho.

Colunas (mesmo padrao do PIB/PAM + 2 novas):

tipo_rebanho_codigo	inteiro	codigo IBGE do tipo de rebanho
tipo_rebanho_nome	texto	nome do rebanho (5 valores)

Checagens de consistencia:

- [OK] ano_codigo == ano_nome em 100% das linhas
- [OK] todo territorio_nome de municipio termina em " - CE"
- [OK] variavel_codigo -> variavel_nome: 1:1 (so 1 variavel aqui)
- [OK] tipo_rebanho_codigo -> tipo_rebanho_nome: 1:1
- [OK] 186 x 22 x 5 = 20460 linhas (bate exato, sem buraco estrutural)

2. Dados faltantes

Diferente do PIB e do PAM: aqui o marcador de ausencia NAO e "...".

O IBGE usa o simbolo "-" para esse dataset.

Total de linhas com "-": apenas 5 (0.02% do total - praticamente nada)

Todas as 5 ocorrem em:

nível territorial: Municipio

tipo de rebanho: Ovino

anos: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (1 municipio, 1 linha por ano)

IMPORTANTE - interpretacao diferente dos outros dois datasets:

No IBGE/SIDRA, o simbolo "-" (traco) tem significado proprio:

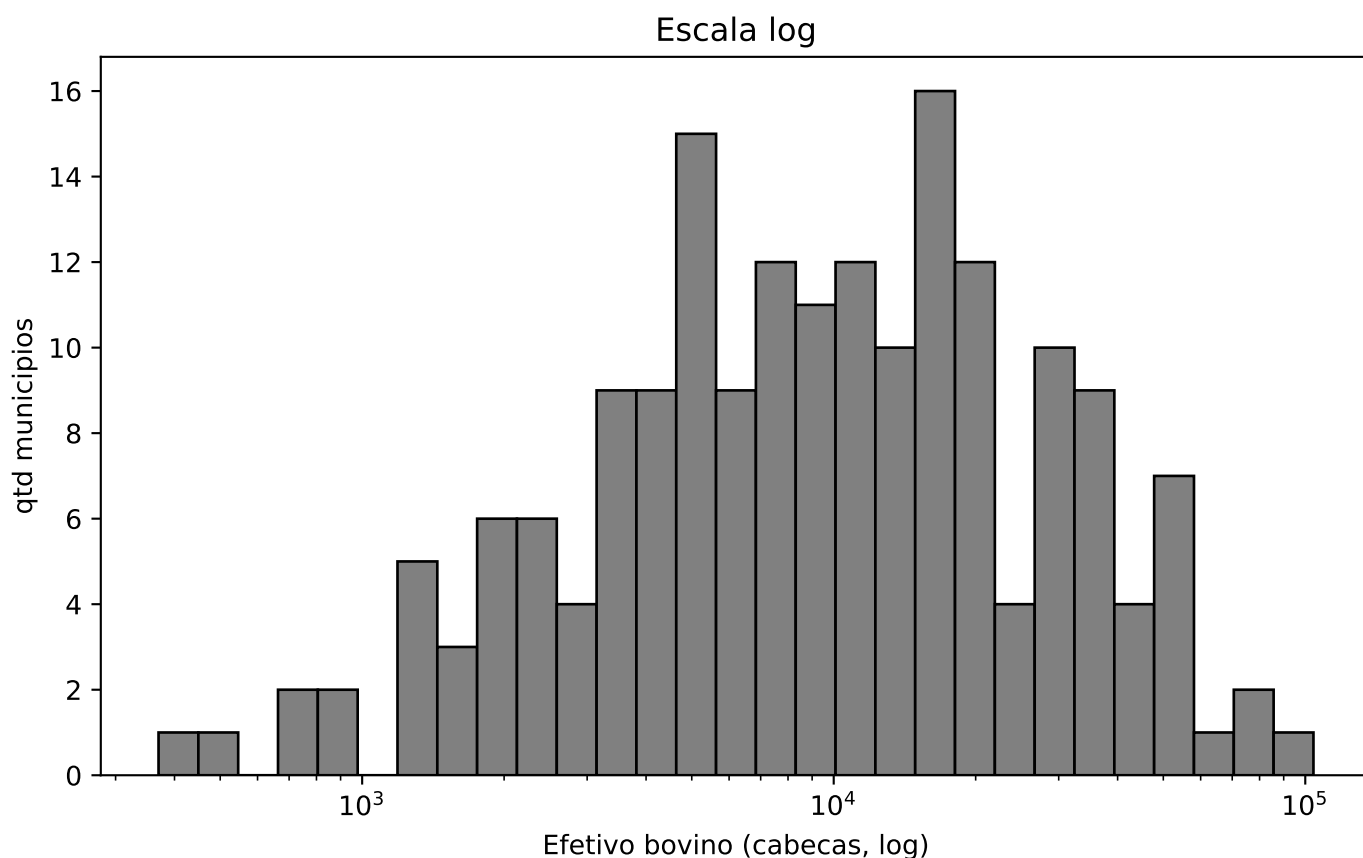
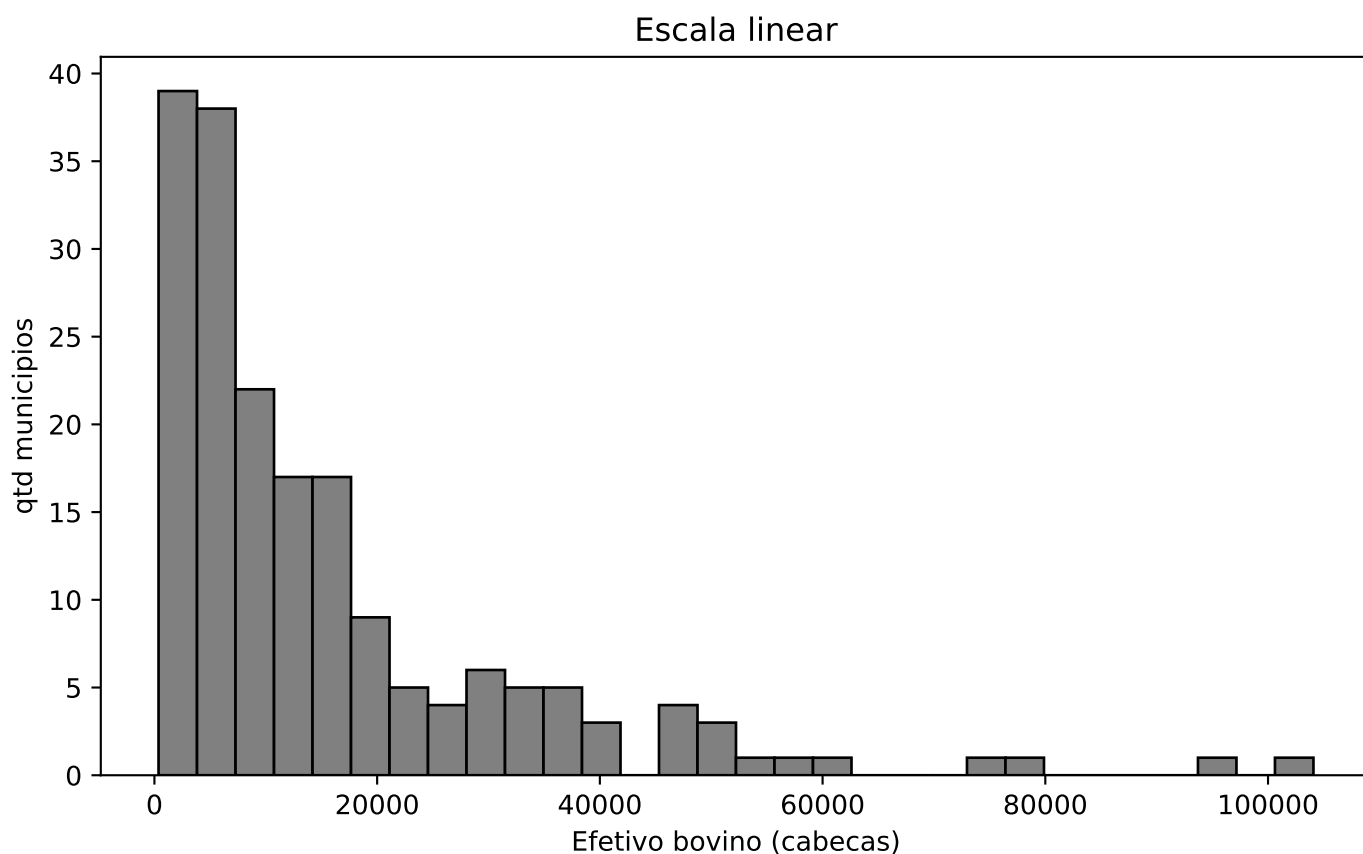
ZERO EXATO, nao "sem informacao". E diferente de "..." (PIB/PAM),
que significa "dado nao disponivel/nao apurado".

Tratamento correto aqui: converter "-" para 0 (nao para NaN).

```
df["valor"] = pd.to_numeric(df["valor"], errors="coerce").fillna(0)
```

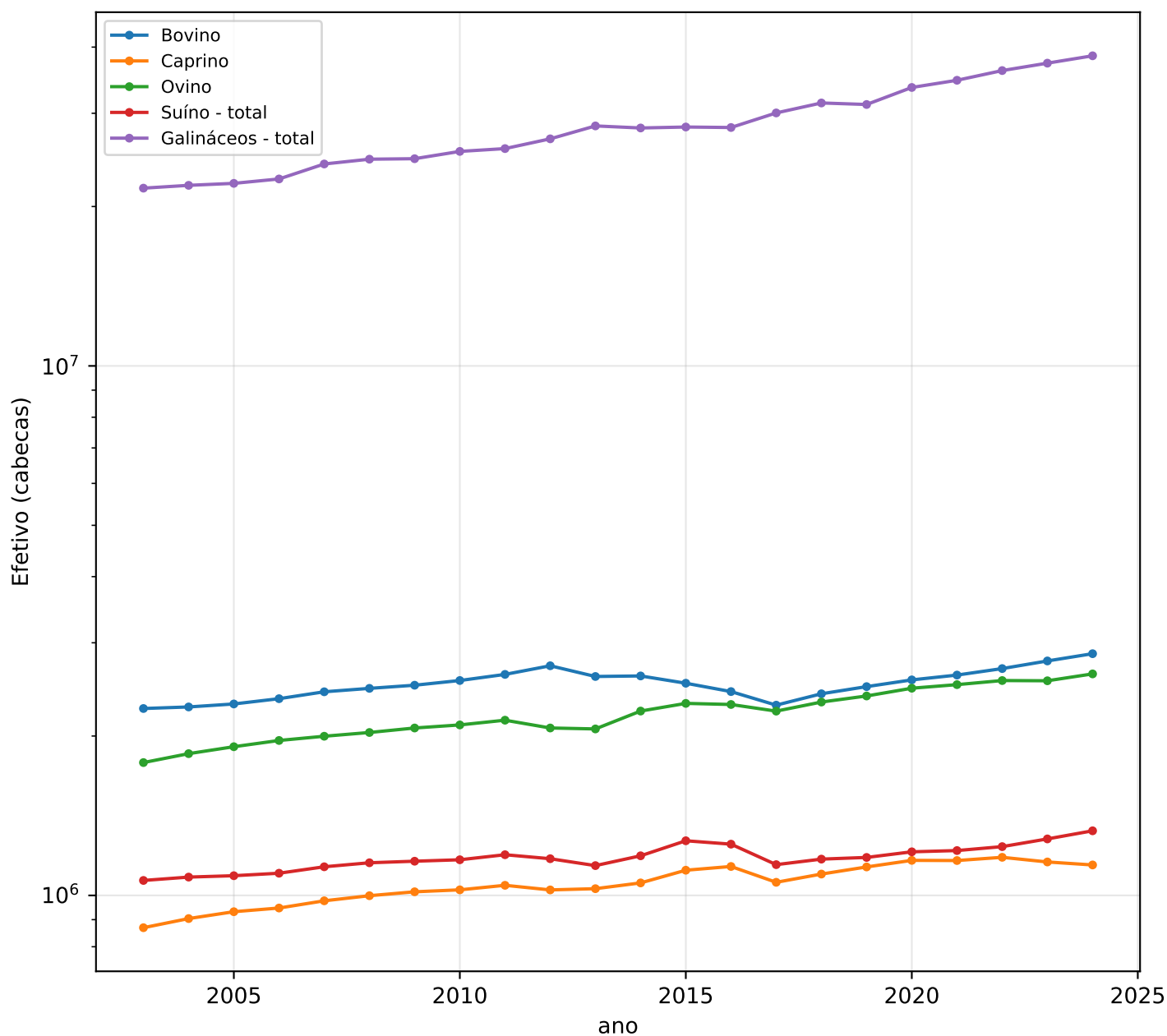
Conclusao: PPM e o dataset mais completo dos 3 - virtualmente sem
dado faltante de verdade.

3. Distribuicao do efetivo bovino municipal (2024)



Mesma assimetria de cauda longa vista no PIB e no PAM: poucos municipios concentram rebanho grande, maioria tem efetivo pequeno a moderado.

4. Evolucao do efetivo de rebanhos por tipo - Ceara (2003-2024)



Galinaceos domina em numero de cabeças (escala log necessaria pra comparar com as demais especies). Bovino e o rebanho de maior valor economico apesar de numero de cabeças menor.

5. Outliers

IQR calculado por tipo de rebanho, so nivel Municipio - escalas muito diferentes entre especies (Galinaceos conta em milhoes de cabecas, Ovino/Caprino em dezenas de milhares).

Outliers por tipo de rebanho (Municipio):

Bovino	321 de 4048	(7.9%)	faixa: 149 - 104.079
Caprino	424 de 4048	(10.5%)	faixa: 45 - 90.651
Ovino	376 de 4043	(9.3%)	faixa: 25 - 212.758
Suíno - total	314 de 4048	(7.8%)	faixa: 83 - 70.000
Galináceos - total	519 de 4048	(12.8%)	faixa: 1.945 - 4.513.278

Taxas de outlier (7.8% a 12.8%) na mesma faixa do PIB (11%) - municipio com rebanho muito maior que a mediana e o padrao, nao a excecao rara.

6. Consistencia interna e chaves de juncao

Checks de consistencia:

- [OK] ano_codigo == ano_nome em 100% das linhas
- [OK] 186 territorios x 22 anos x 5 rebanhos = 20460 linhas (bate)
- [OK] todo territorio_nome de municipio termina em " - CE"
- [OK] mapeamento variavel_codigo <-> nome e tipo_rebanho_codigo <-> nome: 1:1
- [OK] 0 duplicatas

Compatibilidade com PIB e PAM:

- [OK] territorio_codigo do PPM == territorio_codigo do PIB (186=186)
- [OK] territorio_codigo do PPM == territorio_codigo do PAM (186=186)
- [ATENCAO] intervalo de anos:
 - PPM: 2003-2024 (22 anos) - igual ao PAM
 - PIB: 2003-2023 (21 anos) - falta 2024
 - > mesma ressalva do PAM: cortar para 2003-2023 antes de juntar com PIB

Chave de juncao recomendada:

- territorio_codigo + ano_nome + tipo_rebanho_codigo (entre anos do PPM)
- territorio_codigo + ano_nome (nivel agregado, com PIB/PAM, ate 2023)

7. Conclusao

PPM e o dataset mais limpo dos 3: apenas 5 linhas com marcador de ausencia (0.02%), contra 7% do PIB e 22% do PAM.

Diferenca importante de tratamento: o marcador aqui e "-", que no padrao IBGE significa ZERO EXATO (municipio sem aquele rebanho), nao "sem informacao" como o "..." do PIB/PAM. Tratamento correto:

```
df["valor"] = pd.to_numeric(df["valor"], errors="coerce").fillna(0)
(fillna(0), nao deixar como NaN)
```

Mesma familia de chave de juncao dos outros dois datasets:

territorio_codigo bate 100% com PIB e PAM. Intervalo de anos bate com o PAM (2003-2024), mas passa do limite do PIB (2003-2023) - cortar antes de juntar os 3.

Outliers seguem o mesmo padrao dos outros dois - concentracao real de producao/rebanho em poucos municipios, nao erro de dado.